

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA

Física III
Semana 5
Sesión 2

El campo eléctrico como reservorio de energía.

- La energía total para construir a partir de cargas puntuales también se puede expresar en función del campo eléctrico $\vec{E}$. Para ello debemos integrar en todo el espacio

$$U = \frac{1}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} V \rho dv$$

$$U = \frac{1}{2} \int V dq$$

- Si consideramos que todas las cargas que forman el cuerpo viajaron a través del vacío, a partir de la forma diferencial de la ley de Gauss $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0 \Rightarrow$
 $\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho$

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} V (\nabla \cdot \vec{E}) dv$$

- Al ser ∇ un operador diferencial, entonces

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int \underbrace{V(\nabla \cdot \vec{E})} dV$$

$$\underbrace{\nabla \cdot (\vec{E} V)}_{\text{escalar}} = \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (E_x V \hat{i} + E_y V \hat{j} + E_z V \hat{k})$$

$$\underbrace{V \frac{\partial E_x}{\partial x}} + E_x \frac{\partial V}{\partial x} + \underbrace{V \frac{\partial E_y}{\partial y}} + E_y \frac{\partial V}{\partial y} + \underbrace{V \frac{\partial E_z}{\partial z}} + E_z \frac{\partial V}{\partial z}$$

$$V(\nabla \cdot \vec{E}) + (E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}) \cdot \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right) = V(\nabla \cdot \vec{E}) + (\vec{E}) \cdot (\nabla V)$$

$$\underbrace{V(\nabla \cdot \vec{E})} = \nabla \cdot (\vec{E} V) - (\vec{E}) \cdot (\underbrace{\nabla V}_{\nabla \cdot})$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$\nabla \cdot (\vec{E} V) = V(\nabla \cdot \vec{E}) + \vec{E} \cdot (\nabla V)$$

- Luego

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} V(\nabla \cdot \vec{E}) dv = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} \nabla \cdot (\vec{E} V) dv - \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} (\vec{E}) \cdot (\nabla V) dv$$

- Aplicando el teorema de la divergencia

$$\frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} \nabla \cdot (\vec{E} V) dv = \frac{\epsilon_0}{2} \underbrace{\oint_{S_{\text{Todo el espacio}}} \underbrace{(\vec{E} V)}_{\propto \frac{1}{r^3}} \cdot \underbrace{d\vec{S}}_{\propto r^2}}_{\substack{\text{como se integra en todo el espacio} \\ r \rightarrow \infty}} \rightarrow 0$$

$\nearrow \propto \frac{1}{r^2}$ D.P.
 $\nwarrow \propto \frac{1}{r}$

$$\Rightarrow U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} V(\nabla \cdot \vec{E}) dv = -\frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} (\vec{E}) \cdot (\nabla V) dv$$

- Y como $\vec{E} = -\nabla V$

$$\Rightarrow U = -\frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} (\vec{E}) \cdot (\nabla V) dv = -\frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} (\vec{E}) \cdot (-\vec{E}) dv$$

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\text{Todo el espacio}} E^2 dv$$

- Donde dv es un diferencial de volumen

Vemos que $U = \int_{\text{Todo el espacio}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$

- Entonces

$$U = \int dU = \int_{\text{Todo el espacio}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$$

$$dU = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$$

- Sea u la energía por unidad de volumen, entonces

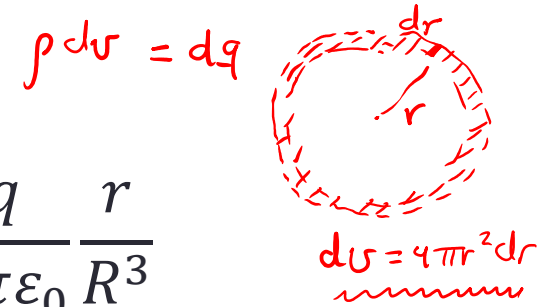
$$u = \frac{dU}{dv} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

Densidad de Energía Electrostatica

- Calculemos a partir de $U = \int_{\text{Todo el espacio}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$, la energía de una esfera de radio R cargada uniformemente.

Para $r > R$, $E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Para $r < R$, $E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3}$



$$U = \int_{\text{Todo el espacio}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv = \int_0^R \frac{\epsilon_0}{2} \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{r^2}{R^6} (4\pi r^2 dr) + \int_R^\infty \frac{\epsilon_0}{2} \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^4} (4\pi r^2 dr)$$

$$= \frac{q^2}{2(4\pi\epsilon_0)R^6} \int_0^R r^4 dr + \frac{q^2}{2(4\pi\epsilon_0)} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{2(4\pi\epsilon_0)R^6} \left(\frac{R^5}{5} \right) + \frac{q^2}{2(4\pi\epsilon_0)} \left(\frac{1}{R} \right)$$

$$= \frac{q^2}{10(4\pi\epsilon_0)R} + \frac{q^2}{2(4\pi\epsilon_0)R} = \frac{q^2}{2(4\pi\epsilon_0)R} \left(\frac{1}{5} + 1 \right) = \frac{3}{5} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \right)$$

Movimiento de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme

- Supongamos que una partícula de carga q se coloca dentro de un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$

Fuerza eléctrica sobre la partícula: $\vec{F} = q\vec{E}$

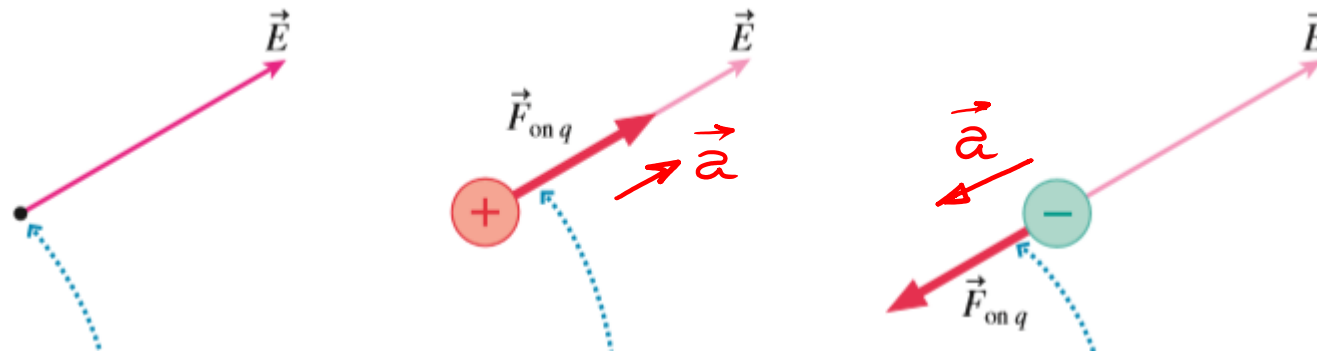
Si es la única fuerza sobre la partícula, entonces por la Segunda Ley de Newton (la fuerza gravitacional es despreciable)

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$$

Luego la aceleración de la partícula es: $\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}$

donde m es la masa de la partícula

- Si $\vec{E}$ es uniforme entonces la aceleración es una constante del movimiento



- Ejemplo:** Movimiento de electrón en campo $\vec{E}$ uniforme con velocidad inicial $v_i \hat{i}$

$$\vec{a} = -\frac{q}{m} E \hat{j}$$

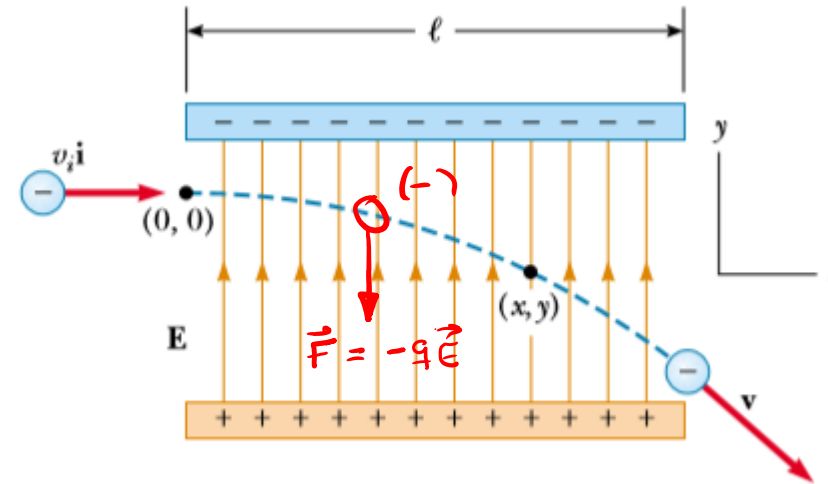
$$\vec{v} = v_i \hat{i} + v_y \hat{j}$$

Como $a_x = 0$; $v_x = v_i$ (constante)

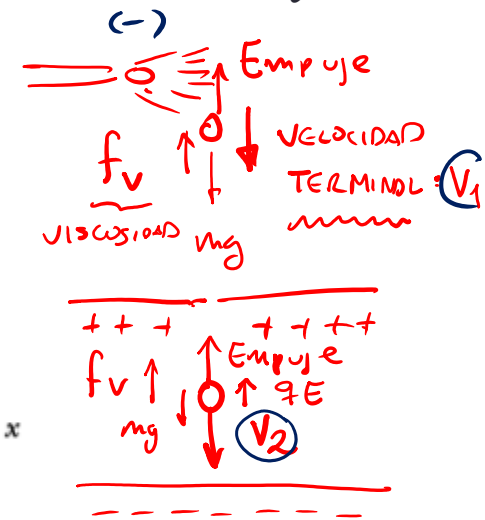
$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_y}{dt} \hat{j} = a_y \hat{j} = -\frac{q}{m} E \hat{j}$$

Integrando

$$\vec{v} = v_i \hat{i} - \underbrace{\frac{q}{m} E t}_{\propto \text{cte}} \hat{j}$$

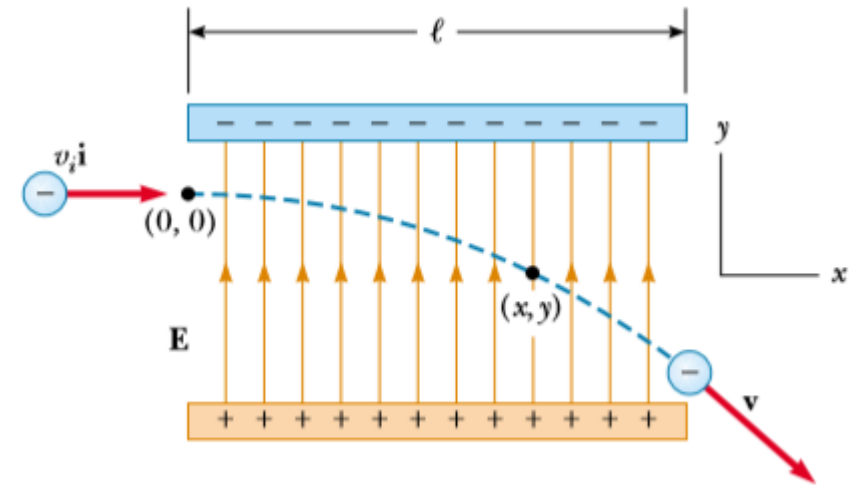


Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016



$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = v_i \hat{i} - \frac{q}{m} E t \hat{j}$$

- Integrando
- $\vec{r} = \vec{r}_0 + v_i t \hat{i} - \frac{q}{2m} E t^2 \hat{j}$
- Colocando $y = f(x)$
- Obtenemos una trayectoria Parabólica



Halliday, Resnick, Walker,
Fundamentals of Physics, 2016

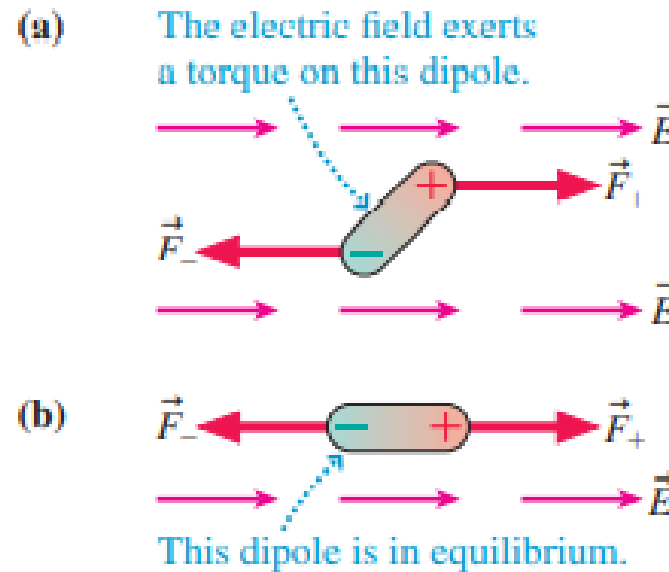
Energía Potencial de un Dipolo

- Cuando se coloca un dipolo en un campo eléctrico externo uniforme se tiene:

- 1. La Fuerza Neta es cero

$$\vec{F}_+ = +q\vec{E}, \quad \vec{F}_- = -q\vec{E}$$

$$\vec{F}_{neta} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = \vec{0}$$



- Las 2 fuerzas están en direcciones opuestas pero no están alineadas, entonces existirá un torque. El torque rota el dipolo hasta que se alinea con el campo eléctrico.

Energía Potencial de un Dipolo

- 2. Como las 2 fuerzas tienen igual magnitud sus torques tienen igual magnitud

$$\vec{\tau}_+ = \frac{\vec{s}}{2} \times \vec{F}_+ \quad \vec{\tau}_- = -\frac{\vec{s}}{2} \times \vec{F}_-$$

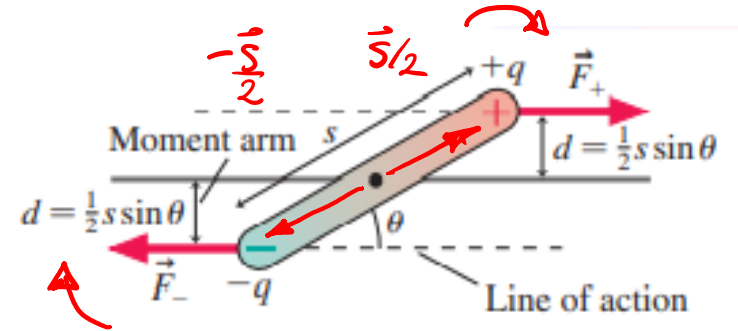
$$\tau_+ = \frac{s}{2} qE \sin \theta = \tau_-$$

$$\vec{\tau}_{neto} = \vec{\tau}_+ + \vec{\tau}_-$$

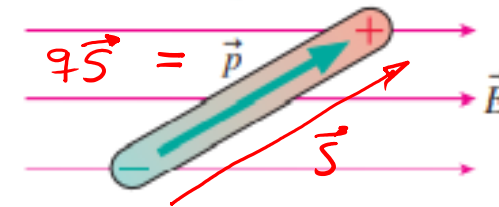
$$\tau_{neto} = 2 \left(\frac{s}{2} qE \sin \theta \right)$$

$$\tau_{neto} = sqE \sin \theta$$

$$\tau_{neto} = pE \sin \theta$$



In terms of vectors, $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$.



- $\vec{p}$: momento dipolar

$$\vec{\tau}_{neto} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Energía Potencial de un Dipolo

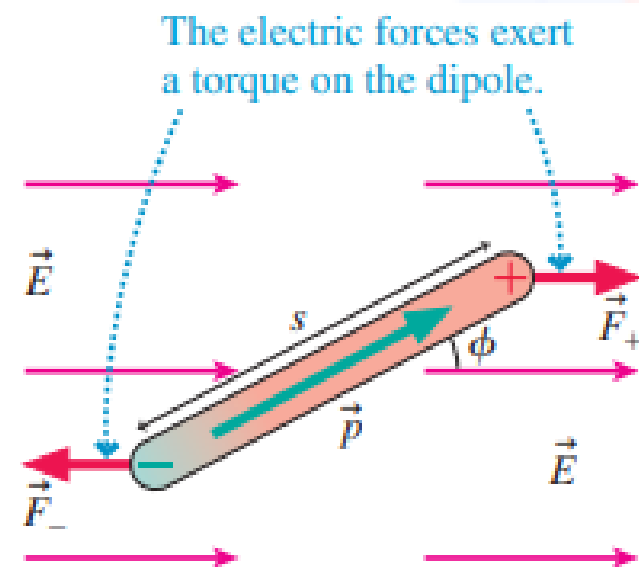
- Torque de un dipolo en un campo eléctrico externo uniforme

- $\vec{p}$: momento dipolar

$$\vec{\tau}_{neto} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\tau_{neto} = p E \sin \theta$$

Ángulo	Torque	Valor
0	0	$\vec{p}$ paralelo a $\vec{E}$
90°	pE	Máximo, $\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$
180°	0	$\vec{p}$ antiparalelo a $\vec{E}$
270°	$-pE$	Mínimo, $\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$



Dipolo eléctrico rotando en un Campo Eléctrico Uniforme

$$PE \sin \theta$$

$$\vec{\tau} \otimes$$

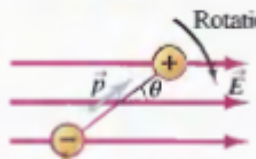
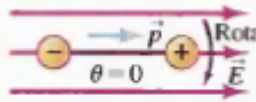
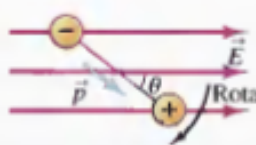
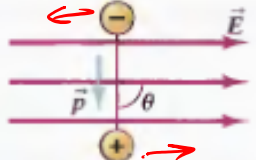
$$\vec{\tau} \otimes \quad \vec{\omega} \otimes$$

$$\vec{\omega} \otimes$$

$$\vec{\tau} \odot \quad \vec{\omega} \otimes$$

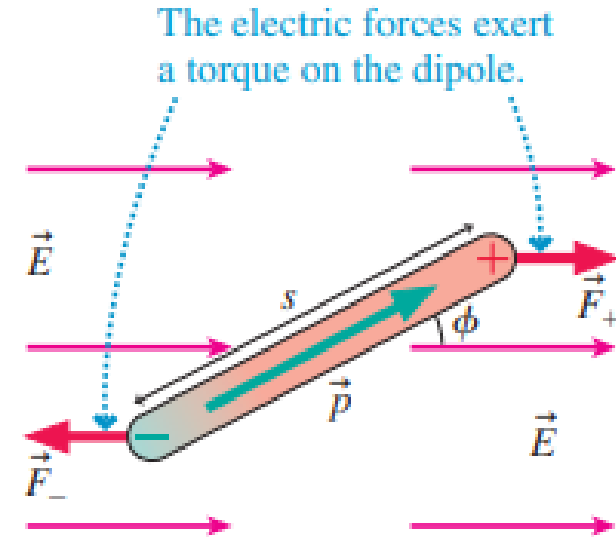
$$\vec{\tau} \odot$$

$$\vec{\tau} \odot \quad \vec{\omega} \odot$$

Campo Eléctrico	Torque τ	Velocidad Angular ω
 Initial condition	Máximo, dentro de la página	Cero
	Decreciendo, dentro de la página	Incrementando, dentro de la página
	Cero	Máximo, dentro de la página
	Cambió de dirección, fuera de la página, incrementando	Decreciendo, dentro de la página
	Máximo, fuera de la página	Cero
	Decreciendo, fuera de la página	Cambió de dirección, incrementando, fuera de la página

Energía Potencial de un Dipolo

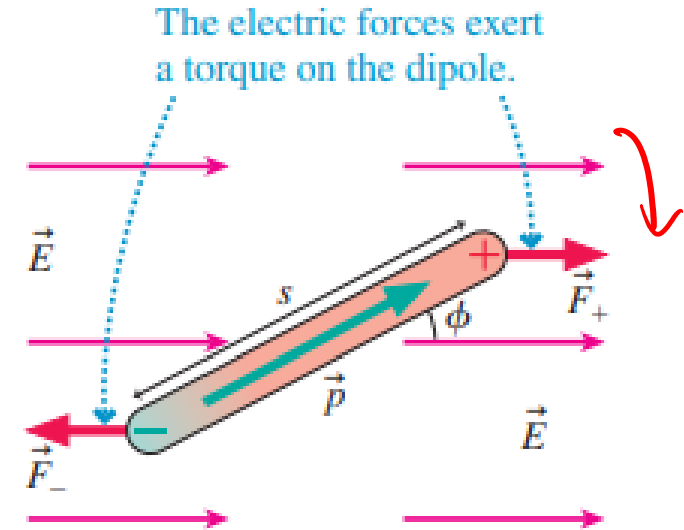
- Las fuerzas $\vec{F}_+$ y $\vec{F}_-$ debido al campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ externo producen un torque. Ahora queremos calcular el trabajo hecho por estas fuerzas cuando el dipolo rota de un ángulo ϕ_i hasta ϕ_f .
- Si hacemos una analogía entre el torque τ y la fuerza F por un lado y el desplazamiento angular $\Delta\phi$ con el desplazamiento lineal ds , resulta
- $dW = F_s ds$ entonces $dW = \tau d\phi$



Energía Potencial de un Dipolo

- Pero $\tau = -pE \sin \phi$ donde el signo menos es porque el torque trata de hacer una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Entonces:
- $dW = -pE \sin \phi d\phi$
- El trabajo hecho por el campo eléctrico sobre el dipolo cuando rota de un ángulo ϕ_i hasta un ángulo ϕ_f es:

$$W = -pE \int_{\phi_i}^{\phi_f} \sin \phi d\phi = pE \cos \phi_f - pE \cos \phi_i$$



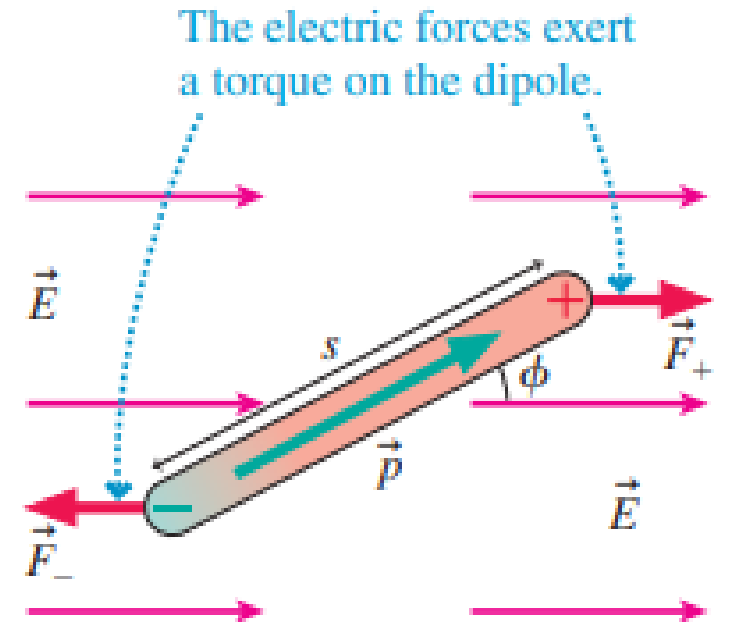
Energía Potencial de un Dipolo

- Recordando que la variación de energía potencial está asociada al trabajo:

$$\Delta U = -W_{i \rightarrow f}$$

$$U_f - U_i = -(pE \cos \phi_f - pE \cos \phi_i)$$

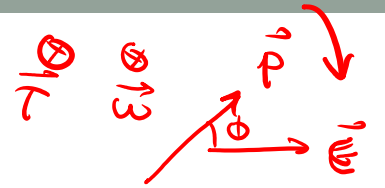
$$U_f - U_i = -pE \cos \phi_f + pE \cos \phi_i$$



- Comparando ambos términos resulta que la energía potencial de un dipolo eléctrico $\vec{p}$ en un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ es:

$$U_{dipolo} = -pE \cos \phi = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

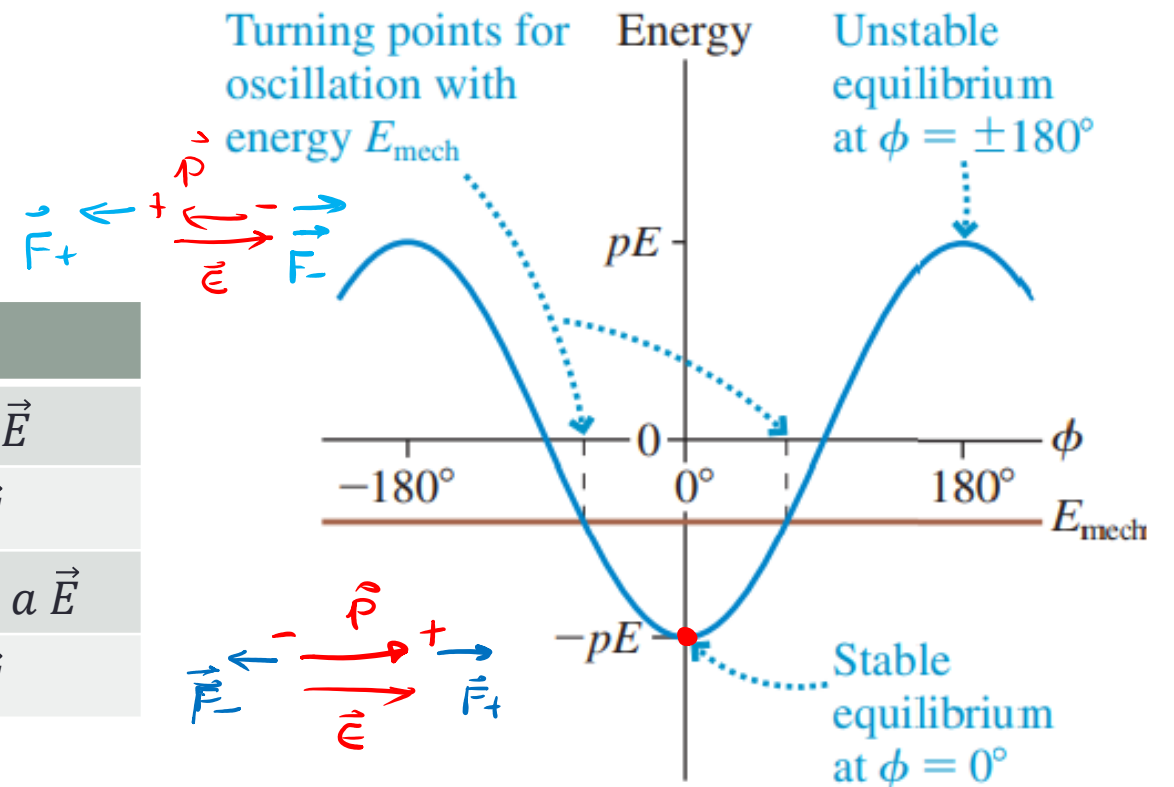
Energía Potencial de un Dipolo



Se puede calcular el valor de la energía potencial para ciertas alineaciones, sabiendo que:

$$U_{\text{dipolo}} = -pE \cos \phi = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Ángulo	U_{dipolo}	Valor
0	$-pE$	Mínimo, $\vec{p}$ paralelo a $\vec{E}$
90°	0	$\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$
180°	pE	Máximo, $\vec{p}$ antiparalelo a $\vec{E}$
270°	0	$\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$

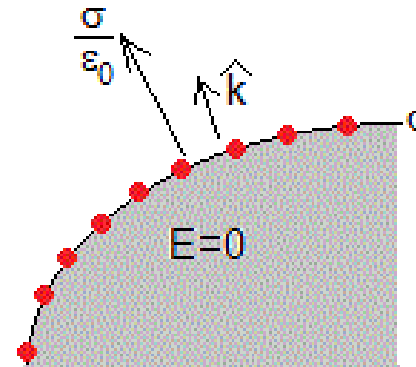


Fuerza entre conductores

Sabemos que:

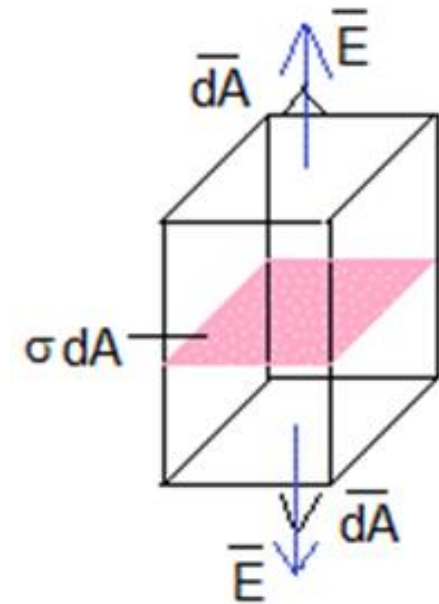
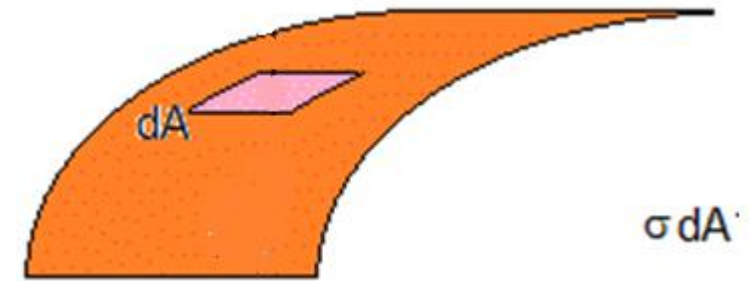
- Dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. El exceso de carga se sitúa en la superficie del conductor.
- La dirección del campo eléctrico en las proximidades de la superficie de un conductor es perpendicular a dicha superficie.

$$\begin{aligned}\vec{E}_{interior} &= 0 \\ \vec{E}_{exterior} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}\end{aligned}$$



- Si tenemos un conductor cargado con densidad superficial de carga σ , y en su superficie tomamos un elemento de área dA alrededor de un punto P.
- Aplicando la ley de Gauss vamos a calcular el campo producido por la carga $dq = \sigma dA$ que contiene este elemento diferencial de área.
- Sea la superficie Gaussiana la superficie cerrada en forma de paralelepípedo. La dirección del campo eléctrico es perpendicular a la superficie que contiene la carga dA . El flujo del campo eléctrico a través de una de las bases es:

$$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA \cos 0^\circ = E dA$$



- El flujo total del campo eléctrico producido por la carga $dq = \sigma dA$ a través de la superficie del paralelepípedo es $2E \cdot dA$. Aplicando la ley de Gauss

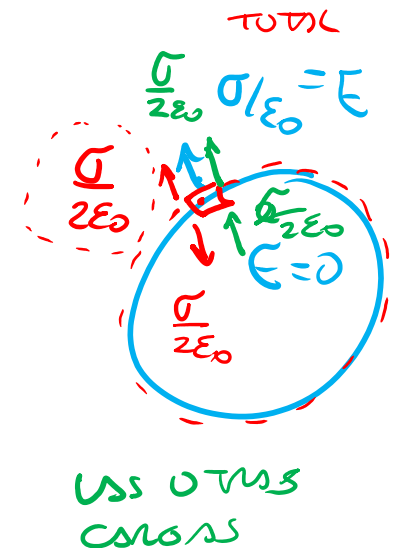
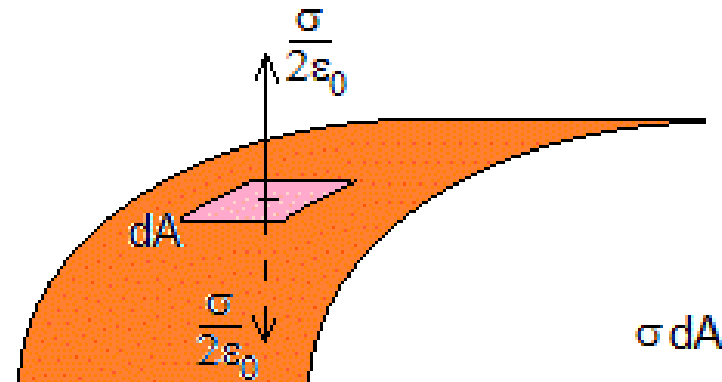
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$2EdA = \frac{\sigma dA}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

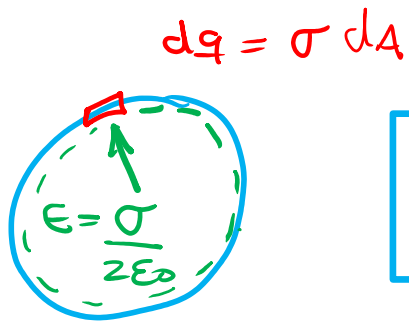
- El elemento de carga $dq = \sigma dA$ produce la mitad del campo total en el punto P, en las proximidades de la superficie del conductor, en el interior y en el exterior.

$$\vec{E}_{interior} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}$$

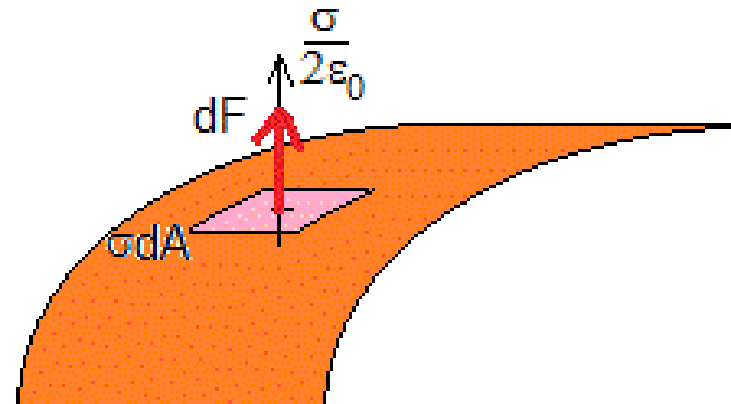
$$\vec{E}_{exterior} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}$$



- Si el elemento de carga $dq = \sigma dA$ produce la mitad del campo total en el exterior, el resto de las cargas del conductor producirán en la posición que ocupa dicho elemento dA la otra mitad σ/ϵ_0 .
- El campo eléctrico producido por las restantes cargas del conductor en el punto P de la superficie del conductor tiene un único valor $\sigma/(2\epsilon_0)$
- La fuerza dF que ejerce este campo sobre la carga dq contenida en el elemento de área dA vendrá dada por el producto.

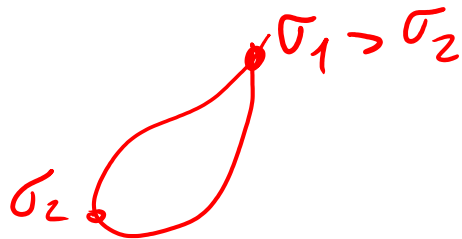


$$dF = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sigma dA$$



Presión Electrostática

- La fuerza por unidad de área, es denominada presión electrostática.
- Esta presión es función de la densidad superficial de carga σ , la cual en un conductor en equilibrio electrostático cuya geometría es irregular, no es constante.



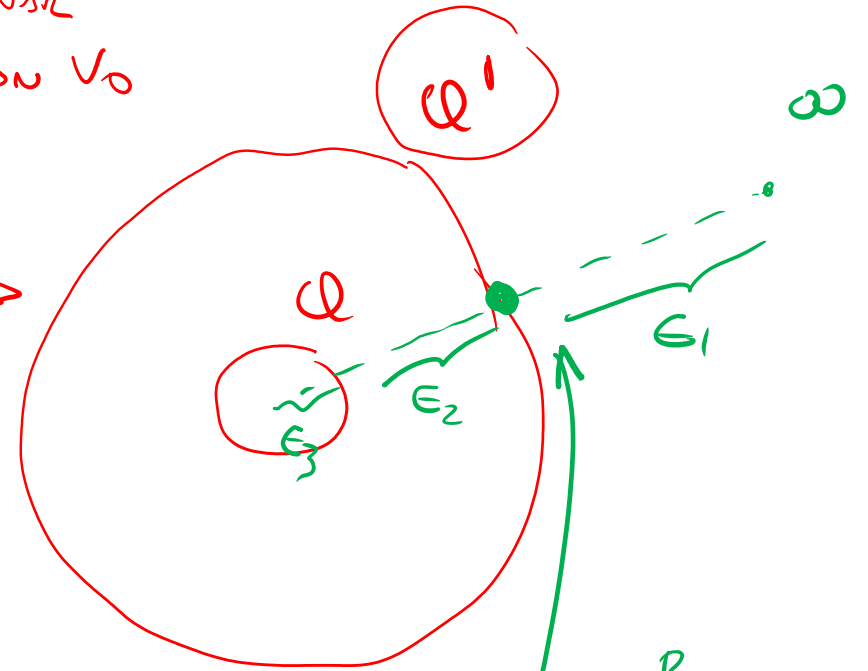
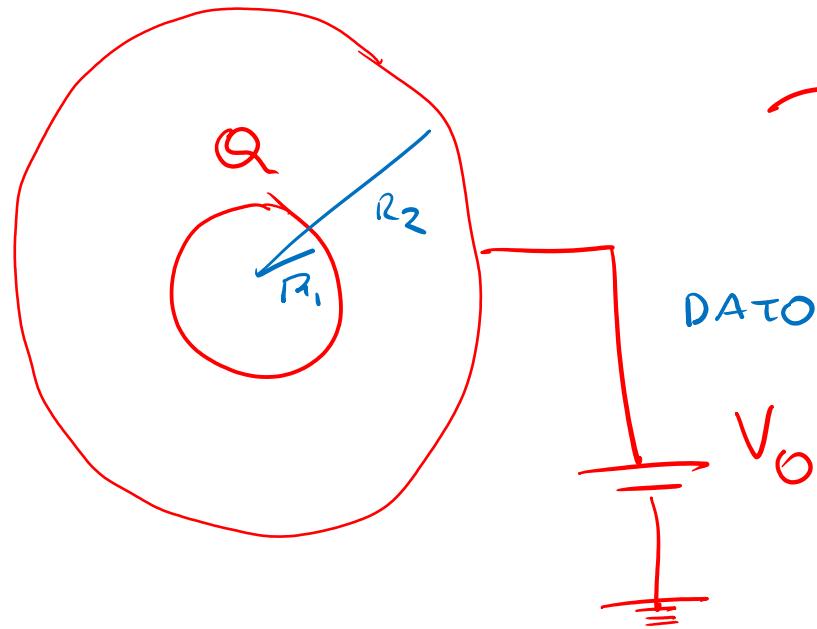
$$\frac{dF}{dA} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

$$\leftarrow dF = \left(\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \right) (\sigma dA)$$

- En un conductor con radio de curvatura constante, esta presión es la misma en toda la superficie.

CASILARONES
CONDUCTORES

RELACIONES
 Q' con V_0



$$V(R_2) - V(\infty) = - \int_{\infty}^{R_2} E_1 dr$$

EN TERMINOS
DE Q Y Q' $= V_0$

Q'

* E, V EN TERMINOS Q Y Q'
 $\rightarrow E, V$ EN TERMINOS Q Y V_0